

01 - 01- Helicobacter Pylori et pathologie gastro-duodénale - Pr. Krati

Le rôle de l'*Helicobacter pylori* est confirmé dans un certain nombre de maladies gastro-duodénales, en particulier la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Pour cela, le médecin doit d'abord connaître les caractères de l'*Helicobacter pylori*, comprendre son pouvoir pathogène, surtout identifier les pathologies où l'*Helicobacter pylori* intervient dans leur étiopathogénie et être capable de proposer un moyen de diagnostic positif. En effet, l'*Helicobacter pylori* a été déjà incriminé en 1982 par les deux médecins Maréchal et Warren, qui ont eu le prix Nobel pour cela en 2005.

Ils ont démontré que cette bactérie joue un rôle très important au niveau de l'étiopathogénie de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Ceci a permis déjà de comprendre sa physiopathogénie, de proposer un traitement efficace et d'éviter l'évolution cyclique de cette maladie, qui est devenue curable et dont le profil évolutif s'est transformé d'une maladie chronique vers une maladie qu'on peut guérir avec une récurrence. Bien sûr, la maladie ulcéreuse était la première infection où l'*Helicobacter pylori* a été incriminé, mais d'autres maladies gastro-duodénales, même extra-digestives, ont été secondaires à cette bactérie.

Cette bactérie, l'*Helicobacter pylori*, est une infection héliobactérienne qui touche tout le globe terrestre, avec une prédominance au niveau des pays en voie de développement, où 80% de la population est infectée pendant l'enfance, alors que dans les pays développés, l'infection, survient essentiellement chez l'adulte. Seule une petite minorité de la population sera contaminée pendant leur enfance. La prévalence de cette infection est très importante chez les patients qui présentent l'ulcère gastro-duodénal et plus dans l'ulcère duodénal, qui est 90% en cette infection.

C'est une infection qui est humaine puisque le réservoir est l'homme et en particulier l'entéro-gastrique. Il peut être transmis soit par voie oro-orale, c'est-à-dire par la salive, ou phéco-orale, c'est la maladie des mains sales, c'est pour ça qu'on voit que sa prévalence augmente dans les pays où le niveau d'hygiène est un peu bas. Et aussi, on peut parler de la transmission gastro-orale, qui se voit surtout pour les endoscopistes, donc les médecins qui font de l'endoscopie ou sont exposés aussi à être contaminés.

Et la transmission se fait par des petites épidémies, c'est-à-dire autour d'un cas, il y aura d'autres patients qui vont être infectés. Cette infection, comme on a dit, la transmission est l'oro-orale ou oro-phécale, donc elle est liée au niveau socio-économique. La contamination est la plus importante lorsque le niveau socio-économique est bas, lorsque les patients vivent dans des endroits surpeuplés, en particulier pendant l'enfance, ils ont des conditions précaires diminuées, et aussi chez les patients qui vivent en communauté parce que le contact est important.

Cette bactérie appartient au genre *Helicobacter*, c'est une bactérie qui l'équid, là comme vous le voyez sur les photos. Il existe quatre variétés d'*Helicobacter*, mais c'est l'*Helicobacter pylori*

spécifique à l'homme. C'est une bactérie gramme négative, spiralée, plagiée, donc elle est mobile, elle se déplace, et ce qui est très important, c'est une bactérie qui a une activité uriasique, c'est-à-dire c'est une bactérie qui est capable de transformer l'urée en ammonia.

Cette activité est très importante parce que ça lui permet de vivre au niveau de l'estomac, qui est un lieu très acide. Grâce à cette transformation de l'urée en ammonia, qui va créer un environnement qui est basique, qui va neutraliser le milieu acide tout autour, ce qui va lui permettre de persister au niveau de l'estomac. Au niveau de l'*Helicobacter pylori*, il existe plusieurs souches qui ne sont pas toutes pathogènes, seules les souches virulentes qui ont doté de l'activité CAG-A évacuolisante.

Ceci, on va le comprendre au niveau du pouvoir pathogène. Déjà, on sait que c'est une bactérie qui a une activité uriasique, qui est mobile, et ces deux particularités lui permettent de vivre au niveau de la lumière gastrique, grâce à la mobilité, et ils peuvent donc survivre et se multiplier grâce à l'activité uriasique de la bactérie, ce qui leur permet de coloniser l'entre-gastrique. La deuxième chose aussi qui leur permet de persister au niveau de l'estomac, c'est leur capacité d'adhérer à la muqueuse et d'échapper au système immunitaire, et ceci grâce à la propriété d'avoir des protéines fixatrices qui sont la bésine, qui vont permettre à cette bactérie d'adhérer aux cellules épithéliales.

Les souches virulentes, ces souches-là, qui ont donc cette activité vacuolisante, va leur permettre d'être cytotoxiques et entraîner des lésions au niveau de la muqueuse, grâce à la synthèse de certains enzymes comme les protéases, les catalases, les phospholipases. Et ils vont entraîner aussi, lorsqu'ils ont cette activité coagulante, ils vont entraîner une inflammation, et cette activité de cytotoxicité et d'inflammation va entraîner des lésions des cellules épithéliales qui peuvent être à l'origine des lésions de gastrite, voire du cancer, etc. Ainsi, l'*Helicobacter pylori* peut entraîner une inflammation aiguë, c'est ce qu'on appelle la gastrite aiguë à l'*Helicobacter pylori*.

Cette gastrite aiguë va évoluer à bas bruit vers une gastrite chronique qui est retrouvée plus fréquemment chez l'adulte. Cette gastrite est quasi constante chez les patients qui ont des ulcères gastro-duodénaux. Et la question, est-ce que cette gastrite peut être un lit de cancer ? On va essayer, à travers ce cours, de répondre à ces questions et de voir les pathologies gastro-duodénales qui peuvent être en rapport avec l'*Helicobacter pylori*.

Nous commençons par la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. En effet, l'*Helicobacter pylori* va être responsable d'une gastrite aiguë. Celle-ci va être d'abord superficielle.

Il va intéresser d'abord l'entre. C'est une gastrite superficielle avec un infiltrant inflammatoire au niveau de la muqueuse entrale qui va s'accompagner d'une hypersecretion acide responsable d'une inflammation de duodénales et ce qui va entraîner le développement de l'ulcère duodénal. La gastrite entrale peut donc évoluer.

C'est un mode chronique. L'inflammation peut s'étendre à toute la muqueuse gastrique. Il va être en gastrique.

Dans ce cas, il va y avoir cette inflammation chronique avec cet infiltrant qui va entraîner une atrophie glandulaire et par conséquent on peut avoir une diminution ou une sécrétion d'acide normale avec une atrophie de la muqueuse et une fragilisation du système de protection de la muqueuse qui va aboutir à une ulcère gastrique. Bien sûr, cette gastrite survient essentiellement lorsque le *glycobactère puloré* est virulent. Le rôle du *glycobactère puloré* dans la maladie ulcéreuse gastro-dodénale est confirmé.

Cela a permis de proposer comme traitement de la maladie ulcéreuse une éradication du *glycobactère puloré*. Cette éradication du *glycobactère puloré* a permis une accélération de la cicatrisation d'une part, ce qui a permis de réduire la durée de traitement. Et d'autre part, le fait d'éradiquer le *glycobactère puloré*, d'enlever l'agent causal de la maladie ulcéreuse, a permis de réduire le risque de récurrence de la maladie ulcéreuse.

Pour l'ulcère gastro-dodénale, la récurrence était de 67%, elle est passée à 6%. Pour l'ulcère gastrique, la récurrence a été de 59% et est passée après éradication à 4%. Tout ceci montre l'importance que jouent les *glycobactères* dans la maladie ulcéreuse gastro-dodénale et l'intérêt d'éradication du *glycobactère* pour éviter déjà la récurrence.

La deuxième question, est-ce que le *glycobactère puloré* joue un rôle dans les lésions liées aux anti-inflammatoires non stéroïdes ? En fait, le rôle du *glycobactère puloré* dans ces lésions est complexe, mais les études ont montré que l'infection à *glycobactère puloré* augmente le risque de survenue du sang digestif lié aux anti-inflammatoires non stéroïdes. Et les études ont montré aussi que chez les patients qui n'ont jamais eu d'anti-inflammatoires non stéroïdes, si on éradique le *glycobactère puloré* avant de commencer ses anti-inflammatoires, on réduit le risque de survenue de l'ulcère gastro-dodénal. Et que chez les malades qui développent un ulcère hémorragique sous traitement par aspirine si on éradique le *glycobactère puloré*, on diminue le risque de récurrence de cet hémorragique.

Et c'est pour ça que, actuellement, l'éradication du *glycobactère puloré* est recommandée chez les patients qui sont sous anti-inflammatoires non stéroïdes au long cours. Et chez tous les patients ayant des antécédents d'ulcère ou de lésions gastro-dodénales sous anti-inflammatoires non stéroïdes, il faut éradiquer le *glycobactère puloré* avant de poursuivre le traitement et de prolonger le traitement par les inhibiteurs de la pompe à protons. Est-ce que le *glycobactère puloré* joue un rôle dans les cancers gastriques ? Question très importante et fait beaucoup d'inquiétude chez les patients et dans la population.

En fait, le rôle du *glycobactère puloré* dans les cancers gastriques a été suggéré sur des études épidémiologiques et expérimentales, mais il n'a jamais été démontré. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait d'étude qui peut montrer qu'il y a un effet de causalité entre les deux. Et par

conséquent, tout ce qu'on sait, c'est que le *glycobactère puloré* semble augmenter le risque de survenue de cancers gastriques.

Et les cancers gastriques qui semblent être suggérés pour le *glycobactère*, c'est les gastriques qui surviennent au niveau de l'antré et qui surviennent sur une gastrite chronique atrophique avec métaplasie intestinale. Et les études épidémiologiques nous ont montré que 65 à 80 % des cancers d'histo-anthrax sont associés à le *glycobactère puloré*. Sauf, comme je dis, aucun facteur, aucune démonstration que c'est le *glycobactère puloré* qui est le facteur responsable principal de ces cancers.

Est-ce qu'ils ont vraiment un facteur ? Est-ce que c'est le *glycobactère puloré* qui est le facteur principal ? Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été confirmé, mais il semble que le *glycobactère puloré* peut augmenter le risque chez des patients qui sont prédisposés génétiquement. Il n'est pas le seul responsable, il peut être un facteur favorisant, comme les autres facteurs environnementaux des cancers gastriques. C'est pour ça que l'éradication ou la recherche du *glycobactère puloré* ne va pas être réalisée de façon systématique.

En fait, dans les pays où le cancer gastrique est fréquent, comme la Chine ou le Japon, le dépistage du *glycobactère puloré* peut être fait et l'éradication peut être systématique. Par contre, dans les pays où le risque du cancer gastrique n'est pas très important, la recherche du *glycobactère puloré* ne sera pas systématique. C'est le cas au Maroc.

La recherche du *glycobactère puloré* va être recherchée chez les patients à risque de développer un cancer gastrique, c'est-à-dire chez les patients qui sont très disposés génétiquement. Quels sont ces patients qui ont un risque élevé de cancer ? C'est tous les patients qui ont un parent de premier degré ayant présenté un cancer. Chez ces patients-là, il faut rechercher le *glycobactère puloré*.

Chez les patients qui ont eu une résection gastrique, soit une résection gastrique pour des lésions précancéreuses, soit qu'ils ont eu une résection gastrique qui peut être chirurgicale, ou parfois une résection par voie endoscopique des lésions précancéreuses. Chez les patients aussi qui ont des lésions préneoplasiques, Par exemple, une atrophie sévère ou une métaplasie intestinale du fluide. Attention, il faut aussi rechercher le *cobactère pulvé* chez les patients qu'on va mettre sous inhibiteur de la popa proton de façon prolongée parce qu'on va créer une hypoachlorébie.

Et donc, ça expose, ça peut exposer à un risque de développer les cancers. Chez les patients qui ont dans leur famille un cancer colique héréditaire, parce que les patients qui ont des cancers coliques héréditaires peuvent développer d'autres cancers, notamment un cancer de l'estomac. Chez les patients qui sont, comme je l'ai dit, qui sont originaires des pays à haute incidence de cancers gastriques comme l'Asie ou l'Afrique du Sud.

Chez ces patients-là qui sont considérés comme des sujets à haut risque de cancers gastriques,

il faut dépister et rechercher le cobactère pulvérisé et l'éradiquer même s'ils sont asymptomatiques. La troisième ou la quatrième affection, c'est l'inflammation de Malte. Donc l'inflammation de Malte digestif, plutôt gastrique.

Chez l'inflammation de Malte, le rôle du cobactère pulvérisé a été démontré par des études épidémiologiques, des études expérimentales et des études thérapeutiques. Donc les cobactères pulvérisés semblent étroitement liés à l'inflammation gastrique de Malte. D'ailleurs, 80% des malades ayant un lymphome de Malte ont aussi une infection avec le cobactère pulvérisé.

Donc le risque de développer un lymphome chez les patients ayant une infection avec le cobactère pulvérisé est très important. Et il faut savoir aussi que dans le lymphome de Malte, lorsqu'on éradique le lymphome de Malte lorsqu'on éradique le cobactère pulvérisé, il y a régression du lymphome dans 50 à 80% des cas. Donc ça c'est très important.

Donc le rôle du cobactère pulvérisé dans le lymphome de Malte de faible grade de Malte est réel. Comment le cobactère pulvérisé peut entraîner un lymphome de Malte Lymphome de Malte, ça c'est une autre parenthèse. Lymphome de Malte, c'est tout simplement des lymphomes qui sont associés aux tussulaires fouillis, associés aux muqueuses.

Et ces lymphomes de Malte sont de bons pronostics parce qu'ils sont caractérisés par une évolution lente. D'abord ils sont de faible grade, puis de haut grade. Et ils sont considérés actuellement comme une maladie infectieuse parce qu'ils sont liés à le cobactère pulvérisé.

Le cobactère pulvérisé, comment il agit ? Donc il va entraîner une inflammation au niveau de la muqueuse gastrique qui est normalement dépourvue de tussul infouïde. Mais du fait de l'inflammation chronique, il y aura un tussul infouïde acquis au niveau de la muqueuse gastrique et qui peut être le point de départ de l'lymphome de Malte. Donc le rôle de le cobactère pulvérisé est confirmé dans l'lymphome de Malte et son éradication permet la régression de l'lymphome de Malte.

Un des facteurs prédictifs de non-réponse à l'lymphome de Malte, c'est la survenue d'une translocation T, où lorsque l'lymphome se développe et s'étend en dehors de l'estomac avec apparition des adénopathies périgastriques. Donc finalement, chez tous les patients qui ont un lymphome de Malte, il faut rechercher le cobactère pulvérisé et il faut l'éradiquer. Est-ce que le cobactère pulvérisé joue un rôle dans la dyspepsie fonctionnelle? Les réponses à cette question restent contradictoires.

On n'a pas montré d'effet réel entre le cobactère et la dyspepsie fonctionnelle, mais certaines études nous ont rapporté une amélioration des symptômes de la dyspepsie fonctionnelle après éradication du cobactère pulvérisé. C'est pour ça qu'actuellement, dans les dyspepsies fonctionnelles, s'ils sont rebelles au traitement médical, il faut chercher les infections et le cobactère pulvérisé et il faut l'éradiquer. Est-ce qu'il joue un rôle dans la pathologie

oesophagienne? En fait, le lien entre le cobactère pulvérisé et le reflux ou l'adénocarcinome est complexe.

Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de réponse claire, il n'y a pas de recommandation. Certaines études nous ont parlé d'un effet bénéfique sur le reflux gastro-oesophagien, sur l'adénocarcinome oesophagien, mais aucun travail n'a montré, ni montré, ni expliqué le lien exact entre l'infection et le cobactère pulvérisé et la pathologie oesophagienne. Le cobactère pulvérisé n'intervient pas uniquement dans les maladies digestives, il intervient aussi dans d'autres maladies extradiigestives, notamment dans les anémiphéries.

D'ailleurs, lorsqu'on a une anémiphérie détiologiquement expliquée, il faut rechercher le cobactère pulvérisé et l'éradication du cobactère pulvérisé permet de la réponse au traitement et à la supplémentation. Il a été aussi incriminé dans certaines maladies, notamment cardiovasculaires, maladies du système immunitaire comme la maladie de Reynold, le syndrome de Gaucherot-Chograin, la sclérodermie, et il a aussi un rôle dans le purpura thrombopénique idiopathique, un apportement donc suggéré. À côté du rôle dans les pathologies donc néfastes, certains travaux ont parlé d'un rôle bénéfique dans certaines maladies, mais ce sont des questions qui restent soulevées sans aucune confirmation.

Si cette bactérie joue un rôle très important dans certaines maladies gastrointestinales, la question est comment poser le diagnostic ? D'abord, quand est-ce qu'il faut chercher à poser le diagnostic ? Dans quelles circonstances nous serons amenés à rechercher le cobactère pulvérisé ? Dans certaines situations, on peut être devant des épithésialgies ou un syndrome d'asphyxie, donc on peut être amené à rechercher le cobactère pulvérisé. Parfois, en faisant une endoscopie, on trouve des signes de gastrite ou d'atrophie et l'anatome pathologique va montrer le cobactère pulvérisé, la même chose pour les métaplasies. Le cobactère pulvérisé est systématiquement recherché devant la découverte d'une muqueuse gastrique ou duodénale, devant un infirme ou un processus tumoral.

Les moyens de diagnostic peuvent être invasifs, nécessitant une endoscopie, ou non-invasifs, sans endoscopie. Pour les méthodes invasives, on va réaliser une endoscopie. Il faut faire, dans ce cas, des biopsies.

Il faut faire deux biopsies au niveau de l'incisive, deux biopsies au niveau du fond et une biopsie au niveau de l'ongle. Cela permet d'étudier, de rechercher le cobactère pulvérisé, mais aussi de préciser les lésions au niveau de l'ongle. Lorsqu'on fait ces biopsies, on peut faire un test rapide à l'urée.

On va mettre le prélèvement au niveau d'un kit où il y a de l'urée. On va mettre le prélèvement sur le kit au niveau de l'urée. Et si il y a du cobactère pulvérisé, cette urée sera transformée en ammoniacale, ce qui va entraîner un changement de couleur et ceci permet de faire retenir le diagnostic de l'infection à les cobactères pulvérisés.

Ce test est rapide, on peut le faire en même temps, juste après l'endoscopie, c'est-à-dire pendant la même consultation. Il va nous permettre de faire le diagnostic avec une sensibilité de 80% et avec une spécificité de 95%. Son problème, c'est qu'il va augmenter un petit peu le coût du geste.

Ensuite, le prélèvement va être acheminé au niveau de l'anatome pathologique qui va faire une étude histologique et qui va mettre en évidence sur le prélèvement gastrique les bactéries qui sont les bâtonnets, les grammes négatifs, les mycobactères pulvérisés. Il va permettre de mettre en évidence les mycobactères pulvérisés avec une sensibilité de 95% et une spécificité de 100%. Ce qui est très important au niveau de l'examen anatome pathologique, c'est qu'il ne va pas seulement rechercher les mycobactères pulvérisés, mais il va aussi rechercher s'il y a une atrophie, s'il y a une métaplasie ou s'il y a une dysplasie ou d'autres lésions.

Troisième examen qu'on peut faire avec le prélèvement péroscopique, c'est de faire une culture bactériologique avec la possibilité de faire un antibiogramme qui a une sensibilité de 95% avec une spécificité de 100%. La culture est très importante pour le choix de traitement. Cela permet d'étudier la résistance de la bactérie et de choisir le protocole optimal.

Concernant les techniques d'amplification, les techniques moléculaires, ceci n'a pas plus un intérêt lorsqu'on veut faire des études de recherche, mais en pratique clinique on les fait. Maintenant, concernant les examens non invasifs qui sont faits sans faire d'endoscopie digestive. D'abord, il y a les sérologies.

La sérologie, c'est la recherche des anticorps anti-mycobactères pulvérisés. Cette technique, on va rechercher dans le sérum des anticorps. On utilise des antigènes et s'il y a une fixation, on dit qu'il y a des anticorps anti-mycobactères pulvérisés positifs.

Sauf que la découverte des anticorps anti-mycobactères pulvérisés permet uniquement de dire que le patient était en contact avec la bactérie, mais il ne peut pas faire le diagnostic différentiel entre une infection actuelle ou une infection ancienne ou récente. Donc, il ne peut pas faire le diagnostic différentiel. Il faut savoir aussi une chose, que ces anticorps persistent longtemps.

Là aussi, on ne sait pas si le patient est guéri de cette infection ou ça persiste. C'est une méthode qui est sensible, avec une sensibilité de 90%. C'est une méthode qui est spécifique, 90% de spécificité.

Elle a un intérêt chez les patients qui n'ont jamais été traités pour les mycobactères pulvérisés, c'est-à-dire pour un premier diagnostic. C'est un test qui est peu coûteux et qui est adapté à faire le dépistage. Malheureusement, c'est un examen qu'on ne peut pas demander ou qu'on ne doit pas réaliser chez les patients qui ont été traités par les mycobactères pulvérisés.

Même si les mycobactères sont éradiqués, ils garderont ces mycobactères et les sérologies seront positives. Le deuxième examen non-invasif qui est très important et intéressant, c'est le

test respiratoire à l'urée marqué par le carbone 13. Ceci est basé sur le fait que la bactérie est capable de transformer l'urée en ammoniacque et libérer de CO₂.

On va donner au patient un aliment, un jus où il y a du carbone marqué. En présence d'une mycobactère, l'urée sera transformée en ammoniacque, ce qui va libérer le CO₂. Ce CO₂ va être expiré dans l'air qu'on va mesurer.

C'est un bon indicateur de la présence de l'urée pulvérisée. Le test respiratoire à l'urée peut être utilisé aussi bien chez les patients qui ont été traités pour les mycobactères pulvérisés que chez les patients qui n'ont jamais été traités. C'est un examen qu'on peut utiliser pour tester les patients sans faire d'endoscopie.

Ce sont des patients qui ont des péricardites sans faire d'endoscopie. C'est un examen qu'on peut réaliser chez les patients qui ne justifient pas la réalisation d'une endoscopie. C'est un examen très important pour contrôler l'éradication des mycobactères pulvérisés.

Il y a aussi un examen non invasif, c'est la recherche de l'antigène de l'mycobactère pulvérisé dans les selles. Il faut savoir que c'est un examen qui a la même sensibilité spécifique que le test respiratoire. En pratique, comment on choisit les examens ? Chez un patient qui n'a jamais été traité pour une infection à l'mycobactère pulvérisé, si on a besoin de faire une endoscopie, on va faire les tests endoscopiques.

On va faire surtout les biopsies avec la recherche de l'mycobactère pulvérisé de façon histologique et le test allurial. Par contre, chez les patients qui n'ont pas besoin de faire d'endoscopie, on peut faire tout simplement un test sérologique pour rechercher l'antigène de l'mycobactère pulvérisé dans les selles ou faire le test respiratoire allurant. C'est pour un premier examen.

Par contre, chez les patients chez qui on veut contrôler l'éradication de l'mycobactère pulvérisé, chez ces patients, s'ils ont besoin d'une endoscopie, on peut faire l'endoscopie avec la recherche de l'mycobactère sur l'échantillon biopsique. Par contre, s'ils n'ont pas besoin d'endoscopie, là on n'a que des examens. Soit le test respiratoire alluré, soit la recherche de l'antigène de l'mycobactère pulvérisé.

Donc, il ne faut pas faire chez ces patients la sérologie. Pour le dépistage, l'examen le plus adapté, c'est le test sérologique, parce qu'il est sensible, spécifique et peu coûteux. Ainsi, les indications de recherche de mycobactères pulvérisés se font en cas du syndrome gastro-intestinal actif ou ancien, en cas de dyspepsie non ulcéreuse ou revêt, si l'indication a un traitement prolongé par les anti-inflammatoires ou par l'aspirine à faible dose au long cours, en cas de patient qui a un risque élevé de développer un cancer gastrique, et dans les manifestations extra-digestives, notamment une purpura thrombopénique idiopathique, la maladie ferropénique, si aucune étiologie n'est identifiée, et en cas de carence de vitamine B12, il doit être recherché de façon systématique devant une lymphome de mycobacterium gastro-intestinal.

Pour conclure, on sait maintenant que l'*Mycobacterium* pulvérisée a un rôle primordial dans la maladie ulcéreuse et dans les lymphomes de *Mycobacterium* gastrointestinal. Il a un rôle aussi dans d'autres pathologies, notamment l'adénocarcinome. C'est pour ça que la meilleure arme contre cette bactérie, c'est la prévention, qui est basée sur l'amélioration du niveau d'hygiène et le respect des mesures d'hygiène.

Je vous remercie.